

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part VII: ประมวลรวม — อ่าน Black-Scholes ออก + Monte Carlo

บทที่ 15-16: ไล่สูตร BS ทีละตัว, พิสูจน์ Put-Call Parity,
Monte Carlo Simulation, Exotic Options

บทที่ 15: ทุกอย่างรวมกัน — "อ่าน Black-Scholes ออก"

อุปมา: อ่านแผนที่สมบัติที่แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย

ครั้งแรกที่เห็น BS formula มันดูเหมือนรหัสลับ — $N(d_1)$, $\sigma\sqrt{T}$, e^{-rT} ...

แต่ตอนนี้ ทุกตัวอักษรมีบทที่มาจากที่คุณเรียนมาแล้ว:

e^{-rT} = บท 3 | $N(d)$ = บท 6 | σ = บท 4 | $\sqrt{T}$ = บท 14 | $\sigma^2/2$ = Ito บท 14

บทนี้คือ "อ่านแผนที่" — ใส่ทีละตัวแล้วชี้ว่ามาจากไหน และ หมายความว่าอะไรในเชิงเศรษฐกิจ

ถึงเวลาพิสูจน์ว่าคุณเข้าใจจริง — ใส่สูตร BS ทีละตัวแล้วชี้ว่าแต่ละส่วนมาจากบทไหน

15.1 สูตร Black-Scholes ฉบับเต็ม

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

อ่านสูตร $C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ ใหม่ให้ออก

$SN(d_1)$ = "มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้น" — ถ้า option ถูก exercise, ได้หุ้นมูลค่า S แต่มีโอกาส $N(d_1)$ ที่จะ exercise (ปรับ delta)

$Ke^{-rT}N(d_2)$ = "PV ของต้นทุนที่คาดว่าจะจ่าย" — ต้องจ่าย K เมื่อ exercise, discount กลับ (e^{-rT}), คูณด้วยโอกาส exercise $N(d_2)$

C = "สิ่งที่ได้" - "สิ่งที่จ่าย" = มูลค่าสุทธิของสิทธินี้

Trader's View: ตลาด Quote ด้วย Implied Vol — ไม่ใช่ราคา

ในตลาด options จริง ผู้ค้ามักไม่ quote "ราคา ฿12.29" — แต่ quote "**IV = 25%**":

- เหตุผล: IV เปรียบเทียบได้ข้าม strike และ maturity ทันที — ฿12.29 สำหรับ Call เดือนหน้ากับ ฿12.29 Call 3 เดือนบอกอะไรไม่ได้
- **BS เป็น translation layer:** Vol → Price (สำหรับ quote) และ Price → Vol (สำหรับ mark-to-market)
- IV = 25% แปลว่า "ตลาดคาด annualized 1σ move = 25%" — ใช้เปรียบเทียบกับ realized vol เพื่อหา edge

15.2 ไล่ทีละตัว — มาจากบทไหน?

ส่วนประกอบ	ความหมาย	เรียนในบทที่
S_0	ราคาหุ้นปัจจุบัน	บท 1: ตัวแปรในฟังก์ชัน
K	Strike Price	บท 1: $\max(0, S-K)$
e^{-rT}	Discount factor (PV)	บท 3: Continuous compounding
$K \times e^{-rT}$	PV(K) ใน Put-Call Parity	บท 3: Present Value
$N(d)$	CDF ของ Normal Distribution	บท 6: Normal, Z-score, CDF
$N(d_1)$	$\approx$ P(expire ITM) ปรับด้วย delta	บท 6: CDF + บท 7: Delta
$N(d_2)$	$\approx$ P(exercise) ใน risk-neutral world	บท 14: Risk-Neutral Pricing
$\ln(S_0/K)$	Log moneyness	บท 3: $\ln$, log return
σ	Volatility (Std Dev ของ log returns)	บท 4: σ + บท 6: Lognormal
$\sigma\sqrt{T}$	Volatility scaled ด้วยเวลา	บท 14: Brownian Motion (variance $\propto T$)
$r + \sigma^2/2$	Drift ใน risk-neutral world	บท 14: GBM + Ito's correction
$\sigma^2/2$	Ito's correction term	บท 14: Ito's Lemma

$$\boxed{S_0 \times N(d_1)} - \boxed{K \cdot e^{-rT} \times N(d_2)}$$

มูลค่าที่ได้รับ (delta-weighted) ต้นทุนที่คาดว่าจะจ่าย (PV)

= C (ราคา Call)

"สิ่งที่คาดว่าจะได้" – "สิ่งที่คาดว่าจะจ่าย" = มูลค่าสุทธิ

$$S_0 = \text{บท 1} \mid N(d_1) = \text{บท 6+7}$$

$$K \cdot e^{-rT} = \text{บท 3} \mid N(d_2) = \text{บท 6+14}$$

$$d_1, d_2 = \ln(\text{บท 3}) + \sigma(\text{บท 4}) + \sqrt{T}(\text{บท 14}) + \sigma^2/2 (\text{Ito, บท 14})$$

แผนภาพ: โครงสร้างสูตร Black-Scholes — แต่ละส่วนมาจากบทไหนของ Math book

15.2b $N(d_1)$ vs $N(d_2)$ — ต่างกันอย่างไร?

ทำไมต้องมีทั้ง d_1 และ d_2 ?

$N(d_2)$ = ความน่าจะเป็นที่ $S(T) > K$ ในโลก risk-neutral = "โอกาสที่จะ exercise"

$N(d_1)$ = $N(d_2)$ ที่ปรับด้วย "ขนาดที่ได้รับ" → Delta = $N(d_1)$ (ถ้า S สูงขึ้น option ได้เท่าไร)

ความต่าง: $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T} \rightarrow \sigma\sqrt{T}$ คือ Ito correction! (จากบท 14: $d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$)

เหมือนถามว่า "จะ exercise ไหม?" ($N(d_2)$) vs "ถ้า exercise แล้วได้เท่าไร?" ($N(d_1) \times S$)

- 1 คำนวณ d_1, d_2 : $S=100, K=100, r=5\%, \sigma=25\%, T=1$ ปี
- 2 $\ln(S/K) = \ln(100/100) = \ln(1) = 0$ (ATM!)
- 3 $d_1 = [0 + (0.05 + 0.03125) \times 1] / (0.25 \times 1) = 0.08125 / 0.25 = \mathbf{0.325}$
- 4 $d_2 = 0.325 - 0.25 = \mathbf{0.075}$
- 5 $N(d_1) = N(0.325) \approx 0.627, N(d_2) = N(0.075) \approx 0.530$
- 6 $Ke^{-rT} = 100 \times e^{-0.05} = 100 \times 0.9512 = \text{฿}95.12$
- 7 $C = 100 \times 0.627 - 95.12 \times 0.530 = 62.70 - 50.41 = \mathbf{\text{฿}12.29}$

15.3 พิสูจน์ Put-Call Parity จาก BS

ทำไมต้องพิสูจน์ PCP จาก BS?

เราเรียน PCP ในบท 2 จาก "เหตุผลทางการเงิน" (no-arbitrage)

ถ้า BS ถูกต้อง → ต้องสอดคล้องกับ PCP โดยอัตโนมัติ

การพิสูจน์นี้แสดงว่า BS มีความสอดคล้องภายในเอง — ไม่ใช่สูตรที่ "สุ่มมา"

$$C - P = S_0[N(d_1) + N(-d_1)] - Ke^{-rT}[N(d_2) + N(-d_2)] = S_0 - Ke^{-rT}$$

$$\implies C + Ke^{-rT} = P + S_0 \quad \checkmark \text{ Put-Call Parity}$$

Normal CDF

→

$N(x) + N(-x) = 1$

→

$C - P = S - Ke^{-rT}$

→

PCP พิสูจน์แล้ว!

ทุกอย่างเชื่อมกัน!

Put-Call Parity (บท 2) ← มาจาก BS formula ← มาจาก Ito's Lemma (บท 14) ← มาจาก Chain Rule (บท 7) + Brownian Motion (บท 14) ← มาจาก Normal Distribution (บท 6) ← มาจาก e, ln (บท 3)

15.3b กรีกทั้งห้าในรูป Closed-Form (ตารางกรีกครบชุด)

อุปมา: มาตรวัดบนแผงหน้าปัดรถ 🔍

เรารู้ราคา option (C) แล้ว — แต่ราคานั้น *ขยับ* เมื่อปัจจัยรอบตัวขยับ: หุ้นขึ้น/ลง, เวลาเดิน, σ เปลี่ยน, r เปลี่ยน

กรีกแต่ละตัว = **อนุพันธ์ของราคา option เทียบกับปัจจัยหนึ่ง** — วัดว่าราคาขยับแค่ไหนเมื่อปัจจัยนั้นขยับทีละหน่วย

เหมือนมาตรวัดบนรถ: มาตรวัดความเร็ว (Δ), มาตรวัดความเร่ง (Γ), เกจน้ำมันที่ลดลงตามเวลา (Θ) — แต่ละอันบอก "ราคาตอบสนองอย่างไร" ต่อปัจจัยคนละตัว

ข้อดี: ทุกตัวมี *สูตรปิด (closed-form)* — แค่หาอนุพันธ์ของ $C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ เทียบกับแต่ละปัจจัย

ตารางต่อไปนี้เป็นกรีกของ **Call** (ϕ = PDF ของ standard normal, N = CDF):

Greek	นิยาม	สูตร (Call)	ความหมาย
Delta (Δ)	$\partial C / \partial S$	$N(d_1)$	ราคาขยับต่อ ฿1 ของหุ้น
Gamma (Γ)	$\partial^2 C / \partial S^2$	$\phi(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T})$	Delta ขยับเร็วแค่ไหน
Vega (v)	$\partial C / \partial \sigma$	$S \cdot \phi(d_1) \cdot \sqrt{T}$	ราคาขยับต่อ 1% ของ σ
Theta (Θ)	$-\partial C / \partial T$	$-S \cdot \phi(d_1) \cdot \sigma / (2\sqrt{T}) - rK \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$	time decay ต่อวัน (T = time to expiry)
Rho (ρ)	$\partial C / \partial r$	$K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$	ราคาขยับต่อ 1% ของ r

d_1 , ϕ มาจากไหน?

$\phi(x) = (1/\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-x^2/2}$ คือ **ความหนาแน่น** (density) ที่จุด x — ไม่ใช่ความน่าจะเป็นสะสม $N(x)$ (บท 6)

ทุกสูตรกรีกมีแต่ $N(d)$ และ $\phi(d)$ เท่านั้น — ไม่ต้องมีสูตรลึกลับเพิ่ม เพราะมันคืออนุพันธ์ของ $N(d_1)$, $N(d_2)$ ที่เรามีอยู่แล้ว

ตัวอย่างคำนวณ: กรีกของ Call ที่ ATM

ใช้ตัวเลขชุดเดิม: $S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $\sigma=25\%$, $T=1$ ปี $\rightarrow d_1=0.325$, $d_2=0.075$

ค่าที่ต้องใช้: $\phi(0.325) \approx 0.378$, $N(0.325) \approx 0.627$, $N(0.075) \approx 0.530$

- 1 Delta** = $N(d_1) = N(0.325) = \mathbf{0.627} \rightarrow$ หุ้นขึ้น ฿1 ราคา option ขึ้นประมาณ ฿0.63
- 2 Gamma** = $\phi(d_1) / (S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}) = 0.378 / (100 \times 0.25 \times 1) = 0.378 / 25 = \mathbf{0.0151}$
- 3 Vega** = $S \cdot \phi(d_1) \cdot \sqrt{T} = 100 \times 0.378 \times 1 = \mathbf{37.8}$ (per 1.00 vol) $\rightarrow \div 100 = \mathbf{0.378}$ ต่อ **1% vol**
- 4 Theta** = $-S \cdot \phi(d_1) \cdot \sigma / (2\sqrt{T}) - rK \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) = -(100 \times 0.378 \times 0.25 / 2) - (0.05 \times 100 \times 0.9512 \times 0.530) \approx -4.725 - 2.521 = \mathbf{-7.25}$ ต่อปี ($\div 365 \approx -\text{฿0.020}$ ต่อวัน)
- 5 Rho** = $K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) = 100 \times 1 \times 0.9512 \times 0.530 \approx \mathbf{50.4}$ (per 1.00) $\rightarrow \div 100 = \mathbf{0.504}$ ต่อ **1% ของ r**

ข้อตกลงเรื่องหน่วย (conventions) — ระวังให้ดี!

Vega: สูตรให้ค่าต่อ vol = 1.00 (คือ 100%) — เทรดเดอร์มัก quote ต่อ 1% vol → หารด้วย 100 (37.8 → 0.378)

Theta: สูตรให้ค่าต่อปี — มัก quote เป็น time decay ต่อวัน → หารด้วย 365 (วันปฏิทิน) หรือ **252** (วันทำการ — เป็น convention ที่ใช้บน Bloomberg/Reuters)

Rho: เช่นเดียวกับ Vega มัก quote ต่อ 1% ของ r → หารด้วย 100

กรีกของ Put — ได้ฟรีจาก Put-Call Parity

เพราะ $P = C - S + Ke^{-rT}$ (PCP, บท 2) อนุพันธ์ของ Put ต่างจาก Call แค่พจน์ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันของ $N(d)$:

Delta_put = $N(d_1) - 1$ (เป็นลบเสมอ — Put ได้กำไรเมื่อหุ้นลง)

Gamma_put = Gamma_call (เท่ากันทุกประการ)

Vega_put = Vega_call (เท่ากัน — vol สูงดีต่อทั้งสองฝั่ง)

Theta_put = $\text{Theta_call} + rKe^{-rT}$ (พจน์ discount กลับเครื่องหมาย)

Rho_put = $-K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2)$ (เป็นลบ — Put เสียมูลค่าเมื่อ r ขึ้น)

โจทย์: Gamma และ Vega ของ Call

ใช้ $S=100, K=100, r=5\%, \sigma=25\%, T=1, \phi(d_1)=\phi(0.325)\approx 0.378$

(ก) คำนวณ Gamma (ข) คำนวณ Vega ต่อ 1% vol (ค) ถ้า σ เพิ่มขึ้นจาก 25% → 26% ราคา option ขึ้นประมาณเท่าไร?

► ดูเฉลย

15.4 ข้อจำกัดของ BS — สิ่งที่ต้องรู้**ทำไม BS ยังใช้กันอยู่ทั้งๆ ที่ผิด?**

BS ใช้สมมติฐานที่ผิดจากความเป็นจริงหลายข้อ แต่ยังเป็น "ภาษากลาง" ของตลาด

Traders quote ด้วย Implied Volatility (IV) แทนราคา — ซึ่งใช้ BS เป็น translation layer

"All models are wrong, but some are useful" — ต้องรู้ว่า BS ผิดตรงไหน เพื่อจะได้ hedge ความผิดพลาดนั้น

สมมติฐาน BS	ความเป็นจริง	ผลกระทบ
σ คงที่	σ เปลี่ยนตลอด (บท 12 GARCH)	Volatility Smile/Skew — IV ต่างกันตาม K
Log returns เป็น Normal	Fat tails (บท 6.6)	Underestimate tail risk — OTM options ถูกเกินไปใน BS
ไม่มี jumps	ราคากระโดดได้ (gap opening)	Deep OTM options มีราคาต่ำเกินไป
Trading ต่อเนื่อง	ตลาดปิด/เปิด	Overnight risk ไม่ถูก model
ไม่มี transaction costs	มี commissions, bid-ask spread	Hedging ไม่ perfect ในทางปฏิบัติ

Volatility Smile — หลักฐานว่า BS ไม่สมบูรณ์

ถ้า BS ถูกต้อง → IV ควรเท่ากันทุก Strike (σ คงที่)

แต่ในตลาดจริง: IV ของ OTM Put > ATM > OTM Call → เป็น "รอยยิ้ม" (Smile)

หรือ IV(OTM Put) >> IV(ATM) แบบเฉียง → เป็น "Skew"

Skew แสดงว่าตลาดกลัว downside มากกว่าที่ BS คาด (fat left tail)

15.5 ข้อสมมติที่ต้องจำให้ขึ้นใจ — European-only + ไม่มีปันผล

สี่ข้อสมมติที่ทำให้ BS ใช้ "ตรง ๆ" ไม่ได้เสมอไป

(1) **European exercise เท่านั้น** — สูตร BS ใช้กับ *American option* ตรง ๆ ไม่ได้เพราะ American exercise เมื่อไหร่ก็ได้ก่อนหมดอายุ โดยเฉพาะ American put อาจ *คุ้มที่จะ exercise ก่อนกำหนด* (เอาเงิน K มาลงทุนต่อได้ดอกเบี้ย) → ต้องใช้ binomial tree หรือ MC แทน

(2) **ไม่มี dividend** — สูตรเดิมสมมติหุ้นไม่จ่ายปันผล ถ้าหุ้นจ่ายปันผลแบบ yield q ต้องใช้สูตรปรับ: แทน S ด้วย $S e^{-qT}$ (ราคาหุ้นถูกหักด้วย PV ของปันผลที่จะจ่าย)

(3) **r และ σ คงที่** — ในความเป็นจริง σ เปลี่ยนตลอด (เห็นได้จาก volatility smile/skew ข้างบน) และ r ก็ขยับตามตลาดพันธบัตร

(4) **ซื้อขายต่อเนื่อง ไม่มี transaction cost** — การ hedge แบบ delta จริงต้องปรับพอร์ตเป็นช่วง ๆ และมี commission + bid-ask spread → hedge ไม่ perfect

$$C = S e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

⚠ **Model Risk: "All Models Are Wrong" — รู้ว่า BS ผิดตรงไหน แล้วหาประโยชน์จากจุดนั้น**

BS ยังเป็น benchmark ของตลาด แต่ต้องใช้พร้อมกับความเข้าใจข้อจำกัด:

- **Vol Smile/Skew** = หลักฐานชัดเจนที่สุดว่า lognormal ไม่พอ — OTM Put แพงกว่า BS predict
- **Vanna/Volga**: second-order vol Greeks ที่ BS ไม่ model — market makers hedge ด้วย

Stochastic Vol

- **ใช้ BS ถูกวิธี**: quote ใน IV, hedge delta + gamma daily, เข้าใจ smile เพื่อ carry/spread trade
- "เก่งกว่าคนอื่น ไม่ใช่ใช้ model ที่ถูกกว่า — แต่รู้ว่า model ผิดตรงไหน แล้วหาประโยชน์จากจุดนั้น"

บทที่ 16: Monte Carlo Simulation — "จำลองอนาคต 10,000 ครั้ง"

อุปมา: บริษัทประกันชีวิตกับนักสถิติ

บริษัทประกันไม่รู้ว่าคุณจะตายปีไหน แต่รู้ว่า "ถ้ามีลูกค้า 100,000 คน คนอายุ 40 ปีเฉลี่ยจะตายเมื่ออายุ 75"

Monte Carlo คิดแบบเดียวกัน: ไม่รู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง แต่รู้ว่า "ถ้าจำลอง 100,000 paths ตาม GBM จะได้ payoff เฉลี่ยเท่าไร"

Law of Large Numbers รับรอง: ยิ่งจำลองมาก ค่าเฉลี่ยยิ่งใกล้ค่าจริง

เมื่อไม่มีสูตร closed-form (exotic options, complex strategies) → จำลองราคาหุ้นหลายๆ ครั้ง แล้วเฉลี่ย

16.1 แนวคิดและสูตร Monte Carlo

1. สุ่ม $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ จำนวน N ครั้ง
2. $S_T = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T} Z\right]$
3. $\text{Payoff}_i = \max(0, S_T^{(i)} - K)$
4. $C = e^{-rT} \overline{\text{Payoff}}$

ทำไมสูตร $S(T)$ ถึงเขียนแบบนี้?

จากบท 14: $d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW$ (Ito's result)

Integrate ตั้งแต่ 0 ถึง T: $\ln(S(T)/S_0) = (\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z$

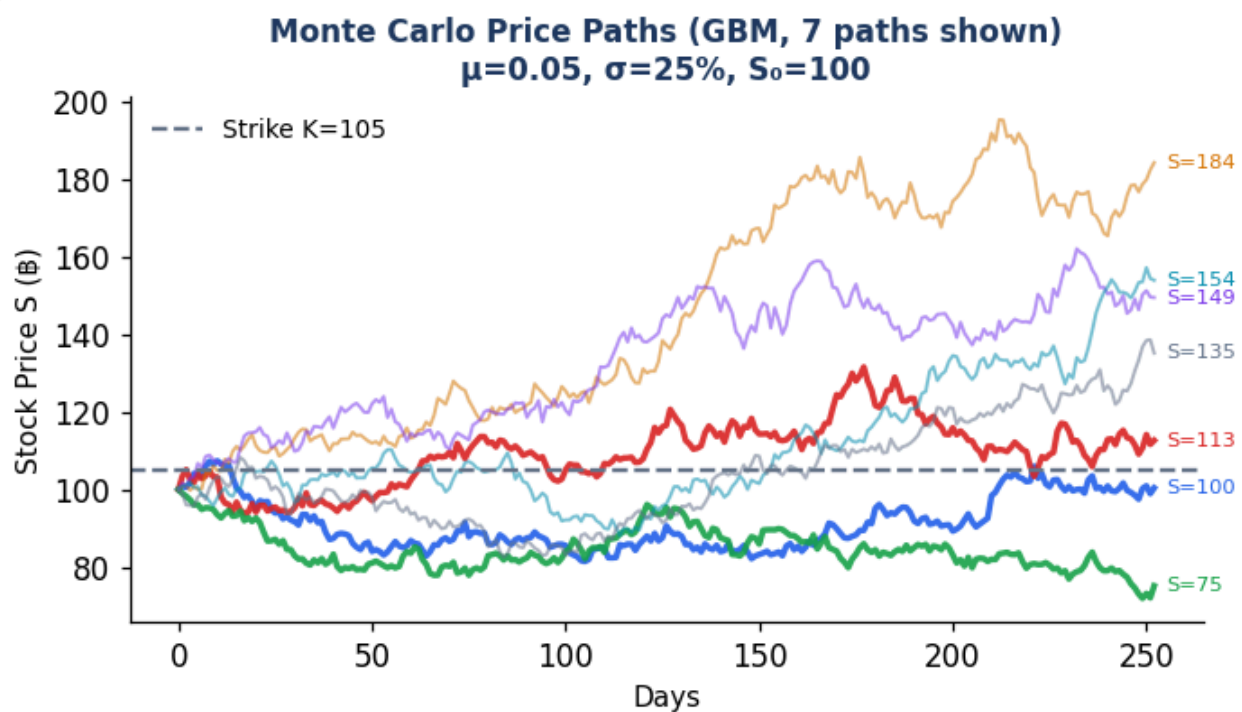
Exponentiate: $S(T) = S_0 \times \exp((\mu - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T} \times Z)$

ในโลก risk-neutral: $\mu = r \rightarrow$ ใช้ r แทน μ ใน simulation!

- 1 MC ตัวอย่าง: $S=100$, $K=100$, $r=5\%$, $\sigma=25\%$, $T=1$ ปี
- 2 สุ่ม $Z_1=1.2$, $Z_2=-0.5$, $Z_3=0.8$ (3 paths ตัวอย่าง)
- 3 $(r-\sigma^2/2)T = (0.05-0.03125)\times 1 = 0.01875$, $\sigma\sqrt{T} = 0.25$
- 4 Path 1: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times 1.2) = 100 \times \exp(0.3188) = 100 \times 1.375 = \text{฿}137.5$
- 5 Path 2: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times (-0.5)) = 100 \times \exp(-0.1063) = 100 \times 0.899 = \text{฿}89.9$
- 6 Path 3: $S(1) = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times 0.8) = 100 \times \exp(0.2188) = 100 \times 1.245 = \text{฿}124.5$
- 7 Payoffs: $\max(37.5, 0)=37.5$, $\max(-10.1, 0)=0$, $\max(24.5, 0)=24.5$
- 8 Average = $(37.5+0+24.5)/3 = 20.67$, discount: $20.67 \times e^{-0.05} = \text{฿}19.65$ (แค่ 3 paths — ต้องการมากกว่านี้!)
- 9 ทำซ้ำ 100,000 paths $\rightarrow$ average $\rightarrow$ BS price $\approx \text{฿}12.34$

⚠ ทำไม 3-path ตัวอย่างให้ ฿19.65 สูงกว่าค่าจริง ฿12.34?

Z ที่สุ่มมา (1.2, -0.5, 0.8) มีค่าเฉลี่ย = +0.5 ซึ่ง **เอนขึ้น** — ตามทฤษฎี Z ควรมีค่าเฉลี่ย ≈ 0 เมื่อ sample เยอะพอ ด้วย path น้อย ค่าเฉลี่ย sample เพี้ยนจาก 0 ได้มาก ทำให้ราคาประเมินเพี้ยน นี่คือเหตุผลที่ต้องใช้ paths เยอะ (standard error ลดลงตาม $1/\sqrt{N}$)



Monte Carlo GBM paths — each run gives different $S(T)$; average = option price

16.2 เปรียบเทียบ MC กับ BS

วิธีและ N	ราคา Call (B)	ข้อสังเกต
BS Formula (exact)	12.336	เร็ว 0.001 ms
MC 1,000 paths	12.5 ± 0.8	Error สูง
MC 10,000 paths	12.38 ± 0.25	ดีขึ้น 3x
MC 100,000 paths	12.34 ± 0.08	พอใช้งานจริง
MC 1,000,000 paths	12.336 ± 0.025	แม่นยำมาก

N paths

→

Error $\propto 1/\sqrt{N}$

→

10x paths → 3.16x แม่น

→

Law of Large Numbers

สังเกต: ยิ่ง paths มาก ยิ่งแม่นยำ (error $\propto 1/\sqrt{N}$)

100,000 paths → error ≈ 0.08 — ดีพอสำหรับการเทรดจริง

ข้อดีของ MC: ใช้ได้กับทุก option ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน — ไม่ต้องมีสูตร closed-form

16.3 Exotic Options — ที่ BS แก่ไม่ได้

อุปมา: ประกันที่จ่ายตามค่าเฉลี่ยความเสียหาย ไม่ใช่ความเสียหายสุดท้าย

Vanilla Call: Payoff = $\max(0, S(T) - K)$ → ขึ้นกับแค่ราคาวันสุดท้าย

Asian Option: Payoff = $\max(0, \text{avg}(S) - K)$ → ขึ้นกับราคา เฉลี่ยตลอดทาง

Barrier Option: หกค่าถ้าราคาแตะ "รั้ว" → ขึ้นกับ เส้นทางทั้งหมด

BS ไม่รู้เรื่อง "เส้นทาง" — แค่รู้จุดเริ่มและจุดจบ → ต้องใช้ MC ที่ simulate ทุก step

Exotic Option	Payoff	ทำไมต้อง MC?
Asian Option	$\max(0, \text{avg}(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาเฉลี่ยตลอดทาง
Barrier Option	หมดค่าถ้าราคาแตะ barrier	ขึ้นกับเส้นทางทั้งหมด
Lookback Option	$\max(0, \max(S) - K)$	Payoff ขึ้นกับราคาสูงสุดตลอดทาง
Basket Option	$\max(0, \text{avg}(S_1, S_2, \dots) - K)$	ขึ้นกับหลายสินทรัพย์พร้อมกัน

- 1 Asian Call MC: $S=100, K=100, \sigma=25\%, r=5\%, T=1$ ปี, 12 monthly steps
- 2 สุ่ม Z ทั้งหมด 12 ค่า ต่อ 1 path: $Z = [-0.3, 0.5, 1.1, -0.8, 0.2, \dots]$
- 3 คำนวณ $S(t)$ ทุกเดือน: $S(1)=100 \times \exp(\dots)$, $S(2)=S(1) \times \exp(\dots)$, ...
- 4 $\text{avg}(S) = (S(1)+S(2)+\dots+S(12))/12 =$ สมมติ ฿108.5
- 5 $\text{Payoff} = \max(108.5 - 100, 0) =$ ฿8.5
- 6 ทำซ้ำ 100,000 paths → เฉลี่ย payoff → discount → Asian price
- 7 Asian price < Vanilla price เพราะ $\text{avg}(S)$ ผันผวนน้อยกว่า $S(T)$ เดียวๆ

ทุก option price ได้ด้วย MC เพียงแค่:

1. จำลอง price paths (อาจต้องหลายสินทรัพย์, หลายช่วงเวลา)
2. คำนวณ payoff ตาม definition ของ exotic option นั้นๆ
3. เฉลี่ย แล้ว discount กลับ

ไม่ต้องมีสูตร closed-form — นี่คือพลังของ Monte Carlo!

16.4 Variance Reduction

อุปมา: แบ่งการสำรวจ ไม่ใช่แค่สุ่มทั้งหมด

ถ้าต้องสำรวจความคิดเห็น 100 คน จาก 4 กลุ่ม — สุ่มสัมภาษณ์ 100 คน อาจได้กลุ่มหนึ่งมากเกินไป

Stratified sampling: สำรวจ 25 คน จากแต่ละกลุ่ม → แม่นกว่า ใช้คนเท่ากัน

Antithetic Variates เป็นแนวคิดเดียวกัน: สุ่ม Z แล้วใช้ $-Z$ ด้วย → ครอบทั้ง "ขาขึ้น" และ "ขาลง" ในคู่เดียว

ทำให้ MC แม่นขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่ม paths:

เทคนิค	วิธีการ	ผลลัพธ์
Antithetic Variates	ถ้าสุ่ม $Z \rightarrow$ ใช้ $-Z$ ด้วย (คู่สมมาตร)	ลด variance ~50% ฟรี!
Control Variates	ใช้ option ที่มี closed-form เป็น "ตัวควบคุม"	ลด error มาก

16.4b Standard Error — วัดความแม่นยำของ MC

อุปมา: โพลสำรวจที่มี "ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 3\%$ "

MC ให้ราคาประมาณ — แต่ *ประมาณแค่ไหน?* เหมือนโพลที่บอก " $45\% \pm 3\%$ " เราต้องรู้ความคลาดเคลื่อนถึงจะใช้ตัวเลขได้

Standard Error (SE) คือ " $\text{ค่า} \pm$ " ของ MC: มันบอกว่าคุณค่าเฉลี่ยที่ได้น่าจะห่างจากค่าจริงเท่าไร

สูตร SE และตัวอย่างคำนวณ

$$SE = \frac{\sigma_{\text{payoff}}}{\sqrt{N}}$$

σ_{payoff} = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ payoff ข้าม paths, N = จำนวน paths

- 1 สมมติ std ของ payoff = ฿15, $N = 10,000$
- 2 $SE = 15 / \sqrt{10,000} = 15 / 100 = \mathbf{฿0.15}$
- 3 $95\% \text{ CI} = \text{estimate} \pm 1.96 \times SE = \text{estimate} \pm 1.96 \times 0.15 = \mathbf{\pm ฿0.29}$
- 4 อยากให้ SE ลดครึ่ง (฿0.15 $\rightarrow$ ฿0.075)? ต้องใช้ **paths เพิ่ม 4x** (40,000) — เพราะ $SE \propto 1/\sqrt{N}$

16.4c Antithetic Variates — สุ่ม Z แล้วใช้ $-Z$

วิธีการและตัวอย่าง

สำหรับทุก Z ที่สุ่มมา ให้ใช้ $-Z$ สร้างอีก path หนึ่งด้วย → สองเส้นทางนี้ *สหสัมพันธ์เป็นลบ* (ตัวหนึ่งขึ้น อีกตัวลง) ค่าเฉลี่ยของคู่จึงผันผวนน้อยลง

- 1 สุ่ม $Z = +1.2 \rightarrow S_+ = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times 1.2) = \$137.5 \rightarrow \text{payoff} = \37.5
- 2 ใช้คู่ $-Z = -1.2 \rightarrow S_- = 100 \times \exp(0.01875 + 0.25 \times (-1.2)) = 100 \times \exp(-0.281) = \$75.5 \rightarrow \text{payoff} = \0
- 3 ค่าเฉลี่ยของคู่ $= (37.5 + 0)/2 = \mathbf{\$18.75}$ — เมื่อ path หนึ่งสุดโต่งขึ้น อีก path ดิ่งกลับลง → ค่าเฉลี่ยเสถียรกว่าการสุ่มอิสระสองครั้ง
- 4 ผลทั่วไป: ลด variance ได้ราว **~50%** ฟรี โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนการสุ่ม Z

16.4d Control Variates — ยืมราคาที่เราแน่ มาแก้ค่าที่ไม่รู้

ใช้ option ที่รู้ราคาแน่ ๆ มาแก้ MC ของ option ที่ยาก

สมมติเราอยาก price **Asian option** (ไม่มี closed-form) แต่ **vanilla option** เรารู้ราคาจริงจาก BS แน่แน่นอน → เอามาช่วยแก้ค่า:

$$Y^* = Y_{\text{Asian}, \text{MC}} - \beta (Y_{\text{Vanilla}, \text{MC}} - Y_{\text{Vanilla}, \text{BS}})$$

พจน์ในวงเล็บ ($Y_{\text{vanilla}, \text{MC}} - Y_{\text{vanilla}, \text{BS}}$) คือ **ความผิดพลาดของ MC บน vanilla** — และเรารู้มันเป๊ะ เพราะรู้ราคา BS จริง

ถ้า MC รอบนี้ประเมิน vanilla สูงไป → มันก็มักประเมิน Asian สูงไปด้วย (สหสัมพันธ์กัน) → เราจึง *ลบ error นั้นทิ้ง* ออกจากค่า Asian

β คือสัมประสิทธิ์ที่ปรับให้เหมาะสม (มักได้จาก regression ของ Y_{asian} กับ Y_{vanilla}) → ลด variance ได้ถึง **80–90%** เมื่อสองตัวสหสัมพันธ์สูง

ระวัง: variance reduction หด "ค่าคงที่" ไม่ใช่ "อัตรา"

การ converge ของ MC ยังคงเป็น **$1/\sqrt{N}$ เสมอ** — เทคนิคพวกนี้ทำให้ค่าคงที่ข้างหน้า (σ_{payoff}) เล็กลง ไม่ได้เปลี่ยนเลขชี้กำลัง

ดังนั้นถ้าอยากแม่นยำขึ้น 10x คุณยังต้องใช้ paths **เพิ่ม 100x** อยู่ดี — เว้นแต่จะลด variance ลงด้วยเทคนิคข้างต้น (ซึ่งแค่ขยับเส้นกราฟลง ไม่ได้ทำให้มันชันขึ้น)

โจทย์: Standard Error และ Confidence Interval

MC ประเมินราคา Call ได้ ฿12.34 จาก $N = 40,000$ paths โดยมี std ของ payoff = ฿18

(ก) คำนวณ SE (ข) หา 95% CI (ค) ถ้าอยากให้ $SE = ฿0.045$ ต้องใช้กี่ paths?

► ดูเฉลย

แบบฝึกหัด Part VII

โจทย์ 1: คำนวณ BS Call ด้วยมือ

กำหนด $S=100$, $K=105$, $r=4\%$, $\sigma=20\%$, $T=0.5$ ปี

$d_1 = [\ln(100/105) + (0.04+0.02) \times 0.5] / (0.2 \times \sqrt{0.5}) = ?$

คำนวณ d_1 , d_2 , แล้วหา C โดยใช้ $N(-0.13) \approx 0.448$, $N(-0.28) \approx 0.390$

► ดูเฉลย

โจทย์ 2: Asian Option MC (3 Paths)

ให้ $S=100$, $K=100$, monthly steps, $e^{-rT} = 0.95$ (ประมาณ)

Path A: ราคาเดือน 1-12 เฉลี่ย ฿112

Path B: ราคาเฉลี่ย ฿95

Path C: ราคาเฉลี่ย ฿103

คำนวณ Asian Call price จาก 3 paths นี้

► ดูเฉลย

โจทย์ 3: Volatility Smile — BS ตีความอะไร?

สังเกตว่า IV ของ Options บน SET50 เป็นดังนี้:

Strike (K)	90	95	100	105	110
IV (%)	35%	30%	25%	28%	32%

ถ้า BS ถูกต้อง IV ควรเป็นเท่าไร? Pattern นี้บอกว่าตลาดกลัวอะไร?

► ดูเฉลย

ภาคผนวก: แผนที่ความรู้ทั้งหมด

Part	บท	เรียนอะไร	ใช้ทำอะไรใน Options
I	1	ฟังก์ชัน, max, slope, piecewise	อ่าน Payoff Chart ออก
	2	พีชคณิต, จัดรูปสมการ	Put-Call Parity, Synthetic
	3	e, ln, ดอกเบี้ยทบต้น	PV(K), log return
II	4	Mean, σ , correlation	Volatility, VaR, Portfolio Risk
	5	ความน่าจะเป็น, E[X]	Expected Payoff, Bayes
	6	Normal, Lognormal, CLT	N(d) ใน BS, Vol Smile
III	7	Derivatives, ∂ , $\int$, Taylor	Greeks ทุกตัว, Δ - Γ approx
IV	8	Vectors, Matrices, Eigen	Portfolio Var = $w^T \Sigma w$, PCA
	9	Regression, R^2 , Fitting	Beta, Hedge Ratio, Vol Surface
V	10	LP, Simplex, Dual, ILP	Optimal strategy selection
	11	Gradient, Lagrange, QP	Markowitz, Calibration
VI	12	Time Series, GARCH	Forecast σ , Mean Reversion
	13	Bisection, Newton	IV Solver, Numerical Greeks
	14	BM, GBM, Ito, BS PDE	ที่มาของ BS, $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + rS\Delta = rV$
VII	15	BS formula breakdown	อ่านทุกตัวออก!
	16	Monte Carlo	Price ทุก option ได้

บท 1-3 (เครื่องมือ)

→

บท 4-6 (สถิติ+prob)

→

บท 7 (calculus)

→

บท 14 (Ito)

→

Black-Scholes!

จบเล่ม! ตอนนี้คุณมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ครบสำหรับ:

- ✓ อ่านบทเรียน Payoff Chart ทั้งหมด (ตั้งแต่พื้นฐาน → Greeks → Advanced Strategies)
- ✓ เข้าใจ Black-Scholes ทุกตัว — ไม่ใช่แค่ใช้เป็น แต่รู้ว่า มาจากไหน
- ✓ Forecast Volatility ด้วย GARCH → เทียบ IV → หาจังหวะ buy/sell options
- ✓ จัดการ Portfolio ด้วย Linear Algebra + Markowitz QP Optimization
- ✓ Price Exotic Options ด้วย Monte Carlo ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหน
- ✓ พร้อมเรียนต่อในระดับ Advanced Quant

จบ Part VII — จบทั้งเล่ม!

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ Options Trading & Quantitative Finance
16 บท | 7 Parts | จากศูนย์สู่ Black-Scholes